

21

解けない漸化式で定められる数列の極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - d| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - d) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = d$$

(例1) 数列 $\{a_n\}$ が $a_1 = 2, |a_{n+1} - 1| < \frac{1}{2} |a_n - 1|$

を満たすとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

$$|a_{n+1} - 1| < \frac{1}{2} |a_n - 1| \text{ より}$$

$$0 < |a_n - 1| < |a_1 - 1| \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{の部分が} \\ a_{n+1} - 1 = \frac{1}{2}(a_n - 1) \text{ より} \\ a_n - 1 = (a_1 - 1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \end{array}$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - 1| = 0 \quad \leftarrow \text{はさみうちの原理}$$

つまり

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 //$$

解けない漸化式で定められる数列の極限の求め方

1. $a_{n+1} = a_n = d$ として極限値を推測

2. $|a_{n+1} - d| \leq r |a_n - d|$ を満たす r ($0 < r < 1$) を見つける

3. 2より $0 \leq |a_n - d| \leq |a_1 - d| r^{n-1}$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_1 - d| r^{n-1} = 0 \quad (\because 0 < r < 1)$$

より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - d| = 0 \quad \text{つまり} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = d //$$

(例2) $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{4a_n + 5}$ によって定められる

数列 $\{a_n\}$ の極限を求めよ。

$$|a_{n+1} - 5| = |\sqrt{4a_n + 5} - 5| \quad \leftarrow \begin{array}{l} a_{n+1} = a_n = d \text{ として} \\ d = \sqrt{4d + 5} \quad \therefore d = 5 \end{array}$$

$$= \left| \frac{4a_n + 5 - 25}{\sqrt{4a_n + 5} + 5} \right|$$

$$= \left| \frac{4a_n - 20}{\sqrt{4a_n + 5} + 5} \right|$$

$$= \frac{4}{\sqrt{4a_n + 5} + 5} |a_n - 5|$$

$$\leq \frac{4}{5} |a_n - 5| \quad \leftarrow \begin{array}{l} \sqrt{4a_n + 5} + 5 \geq 5 \text{ より} \\ \frac{1}{\sqrt{4a_n + 5} + 5} \leq \frac{1}{5} \end{array}$$

より

$$0 \leq |a_n - 5| \leq |a_1 - 5| \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} = 4 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} = 0$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - 5| = 0$$

つまり

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 5 //$$

